

格物学堂 12 月 22 日组会

王子越

华中科技大学物理学院强基 2401 班

- ① 等离子体的宏观描述
 - 局域分布函数
 - 等离子体的宏观量
 - 回到动理方程
 - 宏观量的演化方程

- ② Mathematica 验证

空间平移不变性

$$f^a(\mathbf{q}, \mathbf{v}; t) = n_a \varphi^a(\mathbf{v}; t)$$

n_a 表示离子数密度, φ^a 为速度分布, 满足归一化条件:

$$\int \varphi^a(\mathbf{v}; t) d\mathbf{v} = 1$$

宏观动力学函数

$$B^a(\mathbf{x}; t) = \int b^a(\mathbf{q}, \mathbf{v}; t) f^a(\mathbf{q}, \mathbf{v}; t) d\mathbf{q} d\mathbf{v}$$

$b^a(\mathbf{q}, \mathbf{v}; t)$ 表示相空间中的任意函数。注意, $\mathbf{x}$ 不是相空间坐标而是物理空间坐标

宏观动力学函数建立起了微观物理与宏观物理之间的关系。

微观相空间函数的结构

$$b^a(\mathbf{q}, \mathbf{v}; t) = \beta^a(\mathbf{v})\delta(\mathbf{q} - \mathbf{x})$$

其中 $\delta(\mathbf{q} - \mathbf{x})$ 是 Dirac delta 函数.

因此宏观动力学函数也可以写为:

$$B^a(\mathbf{x}; t) = \int \beta^a(\mathbf{v}) f^a(\mathbf{v}; \mathbf{x}, t) d\mathbf{v}$$

其中分布函数已经由 Dirac 函数改变为局域速度分布函数:

$$f^a(\mathbf{v}; \mathbf{x}, t) = \int \delta(\mathbf{q} - \mathbf{x}) f^a(\mathbf{q}, \mathbf{v}; t) d\mathbf{q}$$

称其为函数场。

流体力学与电动力学中的局域密度, 可以由宏观动力学函数表达为速度空间中的平均值, 利用局域分布函数来计算

输运理论的矩

注意到动力学函数是三个速度分量的多项式：

$$\beta^a(\mathbf{v}) = \sum_{r_1}^{s_1} \sum_{r_2}^{s_2} \sum_{r_3}^{s_3} a_{r_1 r_2 r_3}^a v_x^a v_y^a v_z^a$$

且有 $s_1 + s_2 + s_3 = s$ ，相应的平均值被称为 $f^a(\mathbf{v}; \mathbf{x}, t)$ 的 s 阶矩。

1. 粒子局域数密度 $n_a(\mathbf{x}, t)$

$$n_a(\mathbf{x}, t) = \int f^a d\mathbf{v}$$

在全电离等离子体中，数密度 n_a 是守恒量的密度

2. 平均局域速度 $\mathbf{u}^a(\mathbf{x}, t)$

$$\Gamma^a a(\mathbf{x}, t) = n_a(\mathbf{x}, t) \mathbf{u}^a(\mathbf{x}, t) = \int \mathbf{v} f^a d\mathbf{v}$$

其中 Γ^a 是粒子流。

3. 总平均动能密度 $n_a \mathcal{E}_a(\mathbf{x}, t)$

$$n_a \mathcal{E}_a(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} m_a \int \mathbf{v}^2 f^a d\mathbf{v}$$

粒子 a 的流体以平均速度 $\mathbf{u}^a$ 运动，具有宏观动能密度 $\frac{1}{2} m_a n_a |\mathbf{u}^a|^2$ ，虽然个体速度对整体速度的平均偏差为零，但是由于平方偏差的平均值不为零，因此存在一个种类 a 的粒子的内能密度作为额外项：

$$n_a \mathcal{E}_a = \frac{1}{2} m_a n_a |\mathbf{u}^a|^2 + n_a \epsilon_a(\mathbf{x}, t)$$

内能密度

$$n_a \epsilon_a = \frac{1}{2} m_a \int |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 f^a d\mathbf{v}$$

这个定义基于弱耦合条件满足时成立。

热力学相关量

压强

热力学平衡时，理想气体压强满足

$$P_a(\mathbf{x}, t) = \frac{2}{3} n_a \epsilon_a = \frac{1}{3} m_a \int |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 f^a d\mathbf{v}$$

温度

热力学平衡时，理想气体满足：

$$\epsilon_a = \frac{3}{2} k_B \bar{T}_a$$

对其记号与单位进行修正，记为：

$$T_a = k_B \bar{T}_a$$

对其进行外推后得到

种类 a 的粒子温度 T_a

$$n_a T_a = \frac{1}{3} m_a \int |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 f^a d\mathbf{v} = P_a$$

至此, $n_a, \mathbf{u}^a, T_a$ 被称为**等离子体的动力学变量**, 构成等离子体的二流体变量。我们最关注那些与流体力学与电动力学相关的量。

质量密度 $\rho(\mathbf{x}, t)$

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \sum_a m_a n_a$$

质心速度 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$

$$\rho \mathbf{u} = \sum_a m_a n_a \mathbf{u}^a$$

这具有等离子体总动量密度的意义。

电荷密度 $\sigma(\boldsymbol{x}, t)$

$$\sigma(\boldsymbol{x}, t) = \sum_a e_a n_a$$

电流密度 $\boldsymbol{j}(\boldsymbol{x}, t)$

$$\boldsymbol{j}(\boldsymbol{x}, t) = \sum_a e_a n_a \boldsymbol{u}^a$$

总能量密度 $\rho(\boldsymbol{x}, t)\mathcal{E}(\boldsymbol{x}, t)$

$$\rho(\boldsymbol{x}, t)\mathcal{E}(\boldsymbol{x}, t) = \frac{1}{2}\rho u^2 + \rho\epsilon$$

这个定义是非线性的，整体内能 ϵ 与各组分的内能 ϵ_a 的关系是难以确定的，关键在于其定义中的质心速度 $\boldsymbol{u}$ 与粒子的平均速度 $\boldsymbol{u}^a$ 的差异。

在这其中, 总能量密度 $\rho\mathcal{E}$ 是唯一重要的流体力学量, 因为它是守恒量。但是对于局部内能 ϵ_a 则不一样, 因为在碰撞中会发生不同种类粒子之间能量的传递, 只不过这个能量的传递极慢, 在大部分情况下可以将其视为准守恒量。因此对于电子和离子, 有两种不同的准守恒量 ϵ_e 与 ϵ_i , 对应不同的温度 T_e 与 T_i 。

其他非流体力学量

种类 a 的热流:

$$q^a(\mathbf{x}, t) = \sqrt{\frac{5}{2}} m_a n_a \left(\frac{T_a}{m_a} \right)^{\frac{3}{2}} h^{a\{3\}}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} m_a \int (v - u^a) |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 f^a d\mathbf{v}$$

耗散压强张量:

$$\begin{aligned} \pi_{rj}^a(\mathbf{x}, t) &= \sqrt{2} n_a T_a h_{rj}^{a\{2\}} \\ &= m_a \int \left[(v_r - u_r^a)(v_j - u_j^a) - \frac{1}{3} |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 \delta_{rj} \right] d\mathbf{v} \times f^a \end{aligned}$$

作者附上了各个相关量的表格, 在此不再列出

回到动理方程

分解动理方程

$$\partial_t f^a = \Phi^a + \mathcal{F}^a + \mathcal{K}^a$$

其中自由流动项为:

$$\Phi^a = -\mathbf{v} \cdot \nabla f^a$$

电磁场项为:

$$\mathcal{F}^a = -\frac{e_a}{m_a} \left(E_r(\mathbf{x}, t) + \epsilon_{rmn} v_m B_n(\mathbf{x}, t) \frac{\partial}{\partial v_r} f^a \right)$$

其中 E 与 B 由 Maxwell 方程确定. 如果忽略碰撞项, 以上的这一部分已经完全定义了 Vlasov 方程.

所考虑的重点, 也是最复杂的一项就是碰撞项 $\mathcal{K}^a$, 它是系统演化的主要驱动. 与一般的流体碰撞不同, 等离体的碰撞除了外场之外还涉及自身所产生的平均电磁场作用, 在弱耦合情况下它归结为 Landau 碰撞算符.

二流体的演化方程

首先处理数密度的演化方程。分布函数直接对速度积分得到:

$$\partial_t \int f^a dv = \partial_t n_a = \int (\Phi^a + \mathcal{F}^a + \mathcal{K}^a) dv$$

分别代入流动项与电磁场项:

$$\int \Phi^a dv = -\nabla_m \int v_m f^a dv = -\nabla_m (n_a u_m^a)$$

$$\int \mathcal{F}^a dv = -\frac{e_a}{m_a} \int \left(E_r(\mathbf{x}, t) + \epsilon_{rmn} v_m B_n(\mathbf{x}, t) \frac{\partial}{\partial v_r} f^a \right) dv = 0$$

同时由守恒律得到:

$$\int \mathcal{K}^a dv = 0$$

因此得到连续性方程

$$\partial_t n_a = -\nabla_m (n_a \mathbf{u}^a)$$

然后处理平均速度的演化方程。分布函数乘以 $m_a v_r$ 后对速度积分得到：

$$m_a \partial_t (n_a u_r^a) = m_a \int v_r (\Phi^a + \mathcal{F}^a + \mathcal{K}^a) dv$$

类似地，代入之前定义过的热力学相关量可以得到：

$$m_a \int v_r \Phi^a dv = -\nabla_m [m_a n_a u_r^a u_m^a + n_a T_a \delta_{rm} + \pi_{rm}^a].$$

$$m_a \int v_r \mathcal{F}^a dv = e_a n_a (E_r + \epsilon_{rmn} u_m^a B_n)$$

引入被称作摩擦力密度的矢量 $\mathbf{R}$ 来解决碰撞项的积分：

$$\mathbf{R}_r^a(\mathbf{x}, t) = m_a \int v_r \mathcal{K}^a dv$$

最后可以得到动量平衡方程：

$$\partial_t (m_a n_a u_r^a) = -\nabla_m (m_a n_a u_r^a u_m^a + \delta_{rm} n_a T_a + \pi_{rm}^a) + e_a n_a (E_r + \epsilon_{rmn} u_m^a B_n) + R_r^a$$

这里的 E 和 B 通过 Maxwell 方程组闭合.

最后是关于温度的能量平衡方程：

$$\begin{aligned} n_a \partial_t T_a = & - n_a \mathbf{u}^a \cdot \nabla T_a - \frac{2}{3} n_a T_a \nabla \cdot \mathbf{u}^a \\ & - \frac{2}{3} \pi_{mn}^a \nabla_m u_n^a - \frac{2}{3} \nabla_m q_m^a + \frac{2}{3} Q^a \end{aligned}$$

其中碰撞热交换率：

$$Q^a = \frac{1}{2} m_a \int |\mathbf{v} - \mathbf{u}^a|^2 \mathcal{K}^a d\mathbf{v}$$

摩擦力密度与碰撞热交换率可以由之前的异种粒子碰撞来确定：

$$R^e = R^{ei}, R^i = R^{ie}$$

$$Q^e = Q^{ei}, Q^i = Q^{ie}$$

$$R^{ei} = -R^{ie}$$

$$Q^{ei} = -Q^{ie} - (u^e - u^i) R^{ei}$$

最终，关于 n_a, u_r^a, T_a 的二流体平衡方程确立了。 Q 与 R 确定了电子与离子的非独立性。

流体力学平衡方程

上面推出的二流体方程是为了推出单流体平衡方程做准备的。在采用质量比极小的量级近似后得到以下方程。由连续性方程：

$$\partial_t \rho = -\nabla \cdot (\rho \mathbf{u})$$

将单流体与二流体变量的转换公式代入得到动量平衡方程（书中列表）

$$\begin{aligned} \partial_t \rho u_r = -\nabla \cdot \left\{ \rho u_r u_i + \delta_{ri} \left[\left(\frac{Z\rho}{m_i} - \frac{\sigma}{e} \right) T_e + \frac{\rho}{m_i} T_i \right] + \pi_{ri}^e + \pi_{ri}^i \right\} \\ + \sigma E_r + \epsilon_{rim} j_i B_m \end{aligned}$$

方程右端散度包含的三项分别为动量流、标量压强、耗散压强。其中得到总标量压强的方程为

$$P = \left(\frac{Z\rho}{m_i} - \frac{\sigma}{e} \right) T_e + \frac{\rho}{m_i} T_i.$$

此外注意到这里面碰撞项 $\mathcal{K}^a$ 没有贡献，这是由于总动量的局域守恒的结果。

Maxwell 方程与 Lorentz 密度相互耦合后得到：

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\sigma$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \partial_t \mathbf{E} + 4\pi \mathbf{j}$$

然后是温度项，分为 T_i 与 T_e ：

$$\begin{aligned} \left(\frac{Z\rho}{m_i} - \frac{\sigma}{e} \right) \partial_t T_e &= - \left(\frac{Z\rho}{m_i} u_r - \frac{1}{e} j_r \right) \nabla_r T_e \\ &- \frac{2}{3} \left(\frac{Z\rho}{m_i} - \frac{\sigma}{e} \right) T_e \nabla_r \left(\frac{Zep u_r - m_i j_r}{Zep - m_i \sigma} \right) \\ &- \frac{2}{3} \pi_{ri}^e \nabla_r \left(\frac{Zep u_r - m_i j_r}{Zep - m_i \sigma} \right) - \frac{2}{3} \nabla_r q_r^e + \frac{2}{3} Q^e, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{p}{m_i} T_i = & -\frac{p}{m_i} u_r \nabla_r T_i - \frac{2}{3} \frac{p}{m_i} T_i \nabla_r u_r \\ & - \frac{2}{3} \pi_{rs} \nabla_r u_s - \frac{2}{3} \nabla_r q_r^i + \frac{2}{3} Q^i.\end{aligned}$$

然后是对电动力学项的方程。首先是电荷守恒方程：

$$\partial_t \sigma = -\nabla_r j_r$$

对于电流的偏微分方程要复杂得多

$$\begin{aligned}\partial_t j_r = & \nabla_i \left(\frac{Zep\sigma u_r u_s - Zep(j_r u_s + j_s u_r) + m_i j_r j_s}{Zep - m_i \sigma} \right) \\ & + \frac{1}{m_e m_i} \nabla_r [(Zep - m_s \sigma) T_e] + \frac{e}{m_e} \nabla_i (\pi_{ri}^e - Z\mu \pi_{ri}^i) \\ & + \frac{e}{m_e m_i} (Zep - m_i \sigma) E_r + \frac{e}{m_e m_i} \epsilon_{rim} (Zep u_i - m_i j_i) B_m \\ & - \frac{e}{m_e} R_r^e.\end{aligned}$$

这个方程称为广义的 Ohm 定律, 它由一般 Ohm 定律 $j = \sigma E$ 推广而来.

平衡方程

这样，流体力学平衡方程、广义 Ohm 定律与 Maxwell 方程共同构成了宏观等离子体物理基本方程。但是它们不是闭合的，其中的耗散压强、热流、摩擦力密度与热交换率仍然没有约束关系。重新将转换公式代入一开始得到的二流体方程，从而得到单流体的粒子流 Γ^a 、热流 q^a 、压强张量 P^a 、四次矩压强张 S^a 。具体表达限于篇幅没有展示。

挑战与目标

主要需要强调的是，由于流体力学方程具有级列结构，对于一次矩的方程涉及二次矩、二次矩又涉及三次矩，以至于推至无限，这是由于碰撞项的复杂性所决定的，所以目的不在于把全部项罗列出来，而是在于寻找精确解。这个过程涉及电动力学、流体力学、热力学、统计物理等等多个物理领域的交叉。

对于 $\{q, p\}$ 正则变量

```
In[1]:= PoissonBracket[f_, g_, coords_List, moms_List] := Total[MapThread[D[f, #1] * D[g, #2] - D[f, #2] * D[g, #1] &, {coords, moms}]]  
|总计 |映射线程 |偏导 |偏导 |偏导 |偏导
```

```
H = 1 / (2 m) * (p - e * A[q]) ^ 2 + e *  $\phi$ [q];
```

```
PoissonBracket[q, H, {q}, {p}]
```

```
Out[3]:= 
$$\frac{p - e A[q]}{m}$$

```

```
In[4]:= PoissonBracket[p, H, {q}, {p}]
```

```
Out[4]:= 
$$\frac{e (p - e A[q]) A'[q]}{m} - e \phi'[q]$$

```

```
In[5]:= PoissonBracket[q, q, {q}, {p}]
```

```
Out[5]:= 0
```

```
In[6]:= PoissonBracket[q, p, {q}, {p}]
```

```
Out[6]:= 1
```

对于 $\{q, v\}$ 非正则变量

```
ClearAll["Global`*"]
```

清除全部

```
PoissonBracket[f_, g_, coords_List, moms_List] := Total[MapThread[D[f, #1] * D[g, #2] - D[f, #2] * D[g, #1] &, {coords, moms}]];
```

总计 映射线程 偏导 偏导 偏导 偏导

```
q = {qx, qy, qz};
```

```
p = {px, py, pz};
```

```
A = {Ax[qx, qy, qz], Ay[qx, qy, qz], Az[qx, qy, qz]};
```

```
v = (1/m) * (p - e * A);
```

```
H = 1/2 * m * (v.v) + e * φ[qx, qy, qz];
```

```
PoissonBracket[q[[1]], q[[2]], q, p]
```

```
0
```

```
PoissonBracket[q[[1]], v[[2]], q, p]
```

```
0
```

```
PoissonBracket[q[[1]], v[[1]], q, p]
```

```
1
```

```
-
```

```
m
```

```
PoissonBracket[v[[1]], v[[2]], q, p]
```

$$-\frac{e A_x^{(0,1,0)}[qx, qy, qz]}{m^2} + \frac{e A_y^{(1,0,0)}[qx, qy, qz]}{m^2}$$

化简

$$\text{Simplify}\left[-\frac{e A_x^{(0,1,0)}[qx, qy, qz]}{m^2} + \frac{e A_y^{(1,0,0)}[qx, qy, qz]}{m^2}\right]$$

$$\frac{e (-A_x^{(0,1,0)}[qx, qy, qz] + A_y^{(1,0,0)}[qx, qy, qz])}{m^2}$$

In[236]:= **PoissonBracket**[v[[1]], v[[1]], q, p]

Out[236]= 0

In[237]:= **PoissonBracket**[q[[1]], H, q, p]

Out[237]=
$$\frac{px - e Ax[qx, qy, qz]}{m}$$

In[238]:= **PoissonBracket**[v[[1]], H, q, p]

Out[238]=
$$-\frac{e (pz - e Az[qx, qy, qz]) Ax^{(\theta, \theta, 1)}[qx, qy, qz]}{m^2} - \frac{e (py - e Ay[qx, qy, qz]) Ax^{(\theta, 1, \theta)}[qx, qy, qz]}{m^2} - \frac{e (px - e Ax[qx, qy, qz]) Ax^{(1, \theta, \theta)}[qx, qy, qz]}{m^2} - \frac{1}{m} \left(\frac{1}{2} m \left(-\frac{2 e (px - e Ax[qx, qy, qz]) Ax^{(1, \theta, \theta)}[qx, qy, qz]}{m^2} - \frac{2 e (py - e Ay[qx, qy, qz]) Ay^{(1, \theta, \theta)}[qx, qy, qz]}{m^2} - \frac{2 e (pz - e Az[qx, qy, qz]) Az^{(1, \theta, \theta)}[qx, qy, qz]}{m^2} \right) + e \phi^{(1, \theta, \theta)}[qx, qy, qz] \right)$$

In[239]:= **FullSimplify**[%238]

完全简化

Out[239]=
$$\frac{1}{m^2} e \left((-pz + e Az[qx, qy, qz]) Ax^{(\theta, \theta, 1)}[qx, qy, qz] - (py - e Ay[qx, qy, qz]) (Ax^{(\theta, 1, \theta)}[qx, qy, qz] - Ay^{(1, \theta, \theta)}[qx, qy, qz]) - e Az[qx, qy, qz] Az^{(1, \theta, \theta)}[qx, qy, qz] - m \phi^{(1, \theta, \theta)}[qx, qy, qz] \right)$$